ICS 35.080
L 77

中华人民共和国国家标准

GB/T 32422—2015

软件工程　软件异常分类指南

Software engineering—Guideline of classification for software anomalies

2015-12-31 发布　　2016-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　异常与问题、软件变更的关系 …… 2
4.1　问题与失效的关系 …… 3
4.2　失效与故障的关系 …… 3
4.3　故障与缺陷的关系 …… 3
4.4　缺陷与变更请求的关系 …… 3
5　分类指南 …… 4
5.1　分类要点和步骤 …… 4
5.2　分类过程 …… 4
6　分类属性 …… 5
6.1　缺陷分类属性 …… 5
6.2　失效分类属性 …… 5
附录 A（规范性附录）　缺陷的分类属性值 …… 7
附录 B（规范性附录）　失效的分类属性值 …… 16
附录 C（资料性附录）　分类示例 …… 19
参考文献 …… 21

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位:上海计算机软件技术开发中心、中国电子技术标准化研究院、深圳市吉阳自动化科技有限公司、辽宁北方实验室有限公司、国家网络软件产品质量监督检验中心(济南)。

本标准主要起草人:刘振宇、蔡立志、梁勇、阳如坤、黄姗姗、郑阳、刘文杰、李海涛、吴学科、郭军、章文、相福民、张雪莉。

引　言

软件运行过程中由于出现异常而导致软件无法正确运行。无论异常何时产生或者在软件生存周期内何时出现，软件异常分类指南提供了统一的方法。异常数据可应用于多种目的，包括原因分析、项目管理和软件过程改进（例如：减少缺陷嵌入、或者增加缺陷检测的可能性）。

在软件生存周期内，问题发现的越早，修复的成本越低，修复越容易。本标准鼓励使用各种工具、技巧和方法学尽早地发现问题。收集本标准描述的数据可提供有价值的信息，这些信息在多个方面可提供有益的应用。标准化的异常数据对于评估工具、技巧和方法学工作的有效性是十分必要的。异常数据可确定在软件生存周期内何时引入的问题最多。软件优化和问题之间的差异有助于异常的解决。异常数据也有助于评估质量属性，例如可靠性和生产率等。

软件异常分类在多个方面都有重要的应用。首先，在软件产品的开发过程中明确组织（包括企业、部门、团队）产生异常的类型。在项目执行过程或过程改进中，异常分类是一种丰富的数据来源。正交缺陷分类和原因分析等技术需要依赖异常分类来确定其产生原因，通过能力成熟度模型集成等过程改进框架帮助防止缺陷的再次出现。对于项目研发过程中产生的异常，通过对异常属性进行分类来帮助过程改进。其次，异常分类的标准化使得在开发者之间以及组织之间，能够更好地就异常开展沟通和信息交换。人们常常用同一个词语表达不同的含义，或者使用不同的词语来表达同一件事情。类似地，如果软件为了就数据异常开展高效通信（例如交换数据），必须共享相同的逻辑（而不是物理）数据模型。如果同样的数据元素在一个软件和另一个软件命名方式不同，通过映射或翻译的方法也可进行数据交换，但是每一个软件至少识别并实现相同的概念实体（对象）、关系和属性。

一个组织在实施本标准时可使用规程来达到目标，但这可能涉及额外的细节、不同的步骤、相关的组织。

软件工程　软件异常分类指南

1　范围

本标准提供了软件异常分类方法，规定了缺陷和失效的分类属性集。

本标准适用于软件生存周期的所有阶段，用户可根据所选择的软件生存周期模型裁剪分类属性。本标准规定的分类属性集不是完备的，用户可根据特定应用或用途增加分类属性。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16260.1—2006　软件工程　产品质量　第1部分：质量模型

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

异常　anomaly

从文档或软件操作观察到偏离以前验证过的软件产品或引用的文档的任何事件。

[GB/T 11457：2006，2.64]

3.2

分类　classification

将对象指派给某一目的机制。

[GB/T 11457：2006，2.211]

3.3

缺陷　defect

工作产品中出现的瑕疵或缺点，导致软件产品无法满足用户需求或者规格说明，需要修复或者替换。

例如：a)生存周期的早期阶段发现的遗漏或者缺点；b)软件包含的故障，该软件由于不够成熟而导致操作不成功。

[IEEE Std 1044：2009，第2章]

3.4

差错　error

产生不正确结果的人为动作。

[IEEE Std 1044：2009，第2章]

3.5

失效　failure

产品运行时所需要的功能被终止或者产品无法在规定的限制内成功运行。

[IEEE Std 1044:2009,第 2 章]

3.6

故障　fault

软件中差错的表现形式。

[IEEE Std 1044:2009,第 2 章]

3.7

问题　problem

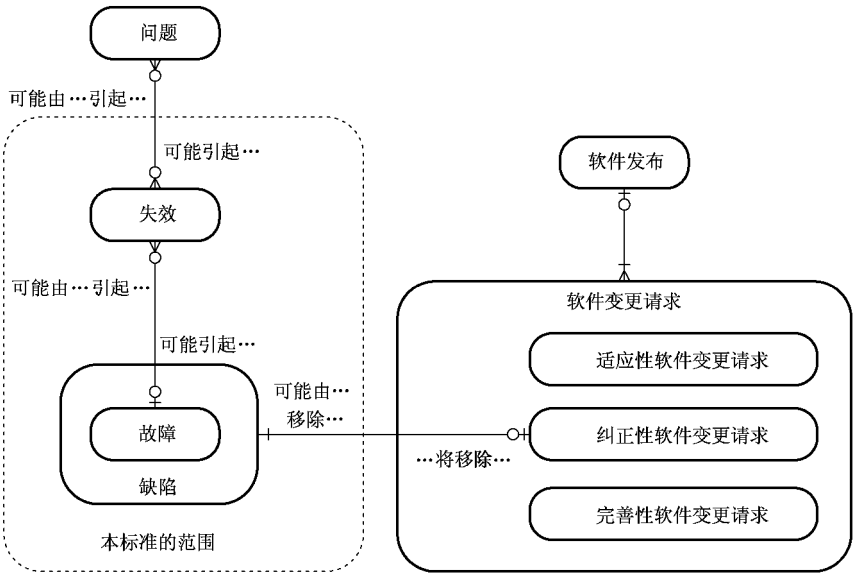
a)　软件使用过程中导致使用者遇到的困难或者不确定性因素。

b)　一种需要克服的负面情况。

[IEEE Std 1044:2009,第 2 章]

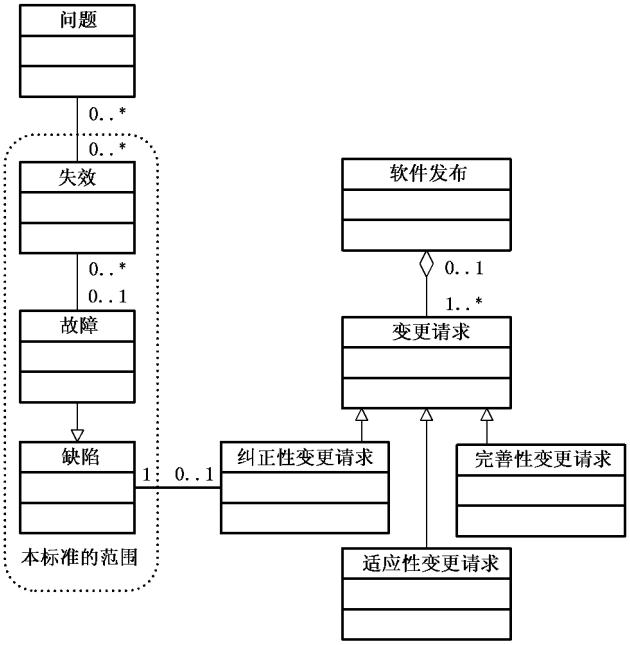
4　异常与问题、软件变更的关系

问题可能是由失效引起的,而失效是由故障所引起的,并且故障是缺陷的子集。图 1、图 2 描述了异常与问题、缺陷与软件变更请求的关系。通常缺陷通过软件变更进行解决。



注:圆角矩形代表实体(感兴趣的事物),连接圆角矩形的线代表实体间的关系,线末端的标识指明了线末端的实体数目。线末端的空心圆表示可为零个(可选择性参与),没有空心圆表示至少需要一个(强制性参与)。“三条线的组合”表示允许多个实体参加,不含“三条线的组合”则表示允许参加的实体不超过一个。在圆角矩形中出现圆角矩形表示父子关系,被包含的圆角矩形是外面圆角矩形的子类。

图 1　用实体关系图表示的关系



注：矩形表示类，连接矩形的线表示类之间的关系。每个矩形（从上到下）包含相应类的名称、属性和方法/操作三个部分。本图主要描述类之间关系，因此每个矩形仅包含类的名称。线旁的数字表示了关系："1"指一个、"0..1"指0个或1个、"1..*"指1个或多个、"0..*"指0、1或多个。一端带有三角的线表示超类和子类之间泛化的关系。带有三角的一端是超类（父类），另一端是子类。一端带有菱形的线表示在软件发布中含有一个以上的变更请求。

图 2　用 UML 类图表示的关系

4.1　问题与失效的关系

一个问题可能由一个或多个失效引起。

一个失效可能引起一个或多个问题。

4.2　失效与故障的关系

一个失效可能由一个故障引起。

一个故障可能引起一个或多个失效。

4.3　故障与缺陷的关系

故障是缺陷的子类。

故障都是缺陷，但缺陷不全是故障。

如果缺陷在软件执行期间引起失效，该缺陷就是一个故障。

如果通过检查或静态分析发现缺陷并且在软件执行前将其移除，该缺陷就不是故障。

4.4　缺陷与变更请求的关系

缺陷通过纠正性变更请求来移除。

纠正性变更请求的目标是移除缺陷。

5 分类指南

5.1 分类要点和步骤

分类时，可考虑如下要点：

a) 分类缺陷或失效所要达到的目标；

b) 软件行为构成失效的参考标准（如规格说明书、合同、计划）；

c) 解决与分类相关的分歧或冲突；

d) 在软件生存周期中，分类开始或结束的时间；

e) 指定缺陷分类属性值（见附录 A）或失效分类属性值（见附录 B）的人员；

f) 针对软件产品、项目或组织，为分类属性指定特定值（表 C.1 给出了分类示例）；

g) 维护分类数据的地点和方式。

5.2 分类过程

软件异常的分类涉及从异常识别到异常关闭的活动序列，包括识别、调查、行动和处置。每个活动包含记录、分类和确定影响三个步骤。在异常的处理过程中，这些活动可能重复多次。图 3 描述了异常分类与活动之间的关系。

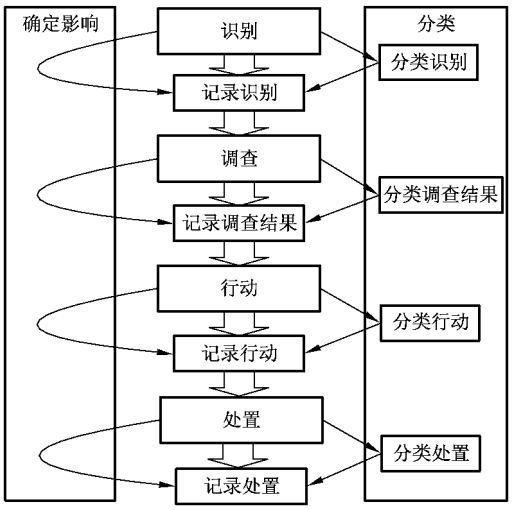


图 3 异常分类过程图

当发现一个异常时，应对异常进行识别。软件生存周期各个阶段，如开发、评估、使用、支持或维护，均可发现异常。

识别完成后，应对每个异常进行调查。调查应足够深入，找出引发异常的相关因素并提出解决措施或说明异常无需处理。

行动应建立在调查结果的基础上。行动包括解决软件异常的必要活动，以及为防止类似的软件异常再次发生而需进行的修改过程、策略或其他活动。

对异常的处置应根据解决措施或纠正措施进行。异常处置通常有四种结果，即关闭异常、推迟到后续版本处理、与其他异常合并、与其他异常关联。

6 分类属性

6.1 缺陷分类属性

表 1 给出了缺陷分类属性，附录 A 规定了缺陷的分类属性值，附录 C 给出了异常的具体示例。

表 1 缺陷分类属性

属性	属性码	定义
缺陷 ID	QUXI	缺陷的唯一标识
描述	MSQX	缺陷的详细说明信息
状态	ZTQX	缺陷报告生存周期内的当前状态，见表 A.1
资产	ZICH	含有缺陷的软件资产，如产品、部件、模板
制品	ZHPI	含有缺陷的特定的软件工作产品
检测版本	JICE	发现缺陷的版本标识
纠正版本	JIZH	纠正缺陷的版本标识
优先级	YXJI	评估、解决和关闭缺陷的优先程度，见表 A.2
严重性	YZQX	缺陷引起失效的最大影响程度，见表 A.3
概率	GALV	缺陷引起失效再次发生的概率，见表 A.4
影响质量	YXZL	缺陷引起失效相关联的软件质量特性，GB/T 16260.1—2006 规定了软件质量特性，见表 A.5
发现方法	FXFF	发现缺陷的活动，见表 A.6
模式	MOSH	对未实现、不正确的实现、不必要的实现所产生缺陷的分类，见表 A.7
引入阶段	YRJD	引入缺陷的软件生存周期阶段，见表 A.8
发现阶段	FXJD	发现缺陷的软件生存周期阶段，见表 A.9
实际原因	SJYY	引入缺陷的因素，见表 A.10
原因分析	YYFX	分析代码或工作产品中引入缺陷的根源，见表 A.11
解决方案	JJFA	处置缺陷所采取的措施，见表 A.12
关联的失效	GLSQ	缺陷引起失效的标识
关联的变更	GLBG	处置缺陷的纠正性变更请求的标识
处置结果	CZQX	缺陷报告的最终处理方式，见表 A.13
处理成本	CLCB	处置缺陷或进行优化所需的成本，见表 A.14
质量优化	ZLYH	处置缺陷或进行优化对软件质量的影响，见表 A.15
处理风险	CLFX	处置缺陷或进行优化所带来风险的级别，见表 A.16
影响进度	YXJD	处置缺陷或进行优化所需要的时间或对软件生存周期中计划的影响，见表 A.17
其他原因	QTYY	引入缺陷的其他因素

6.2 失效分类属性

表 2 中给出了失效分类属性，附录 B 规定了失效的分类属性值，附录 C 给出了异常的具体示例。

表 2　失效分类属性

属性	属性码	定义
失效 ID	SHXI	失效的唯一标识
状态	ZTSX	失效报告生存周期内的当前状态，见表 B.1
标题	BITI	对失效描述的简要说明
描述	MSSX	对异常行为及其发生条件的完整信息说明，包括在失效发生前出现的事件序列和用户操作
环境	HUJI	发现失效时操作环境的标识
配置	PEZH	发现失效的配置项信息，如相关产品、版本标识
征兆	ZHZH	失效的表现形式，见表 B.2
严重性	YZSX	失效的最大影响程度，见表 B.3
分析	FEXI	失效调查的最终结果
处置结果	CZSX	失效报告的最终处理方式，见表 B.4
发现者	FXZH	发现失效的人员
打开者	DKZH	打开/提交失效报告的人员
被指派者	BZPZ	被指派调查失效原因的人员或组织
关闭者	GBZH	关闭失效报告的人员
发现日期	FXRQ	发现失效的日期/时间
打开日期	DKRQ	打开/提交失效报告的日期/时间
关闭日期	GBRQ	关闭失效报告并提交最终处置的日期/时间
关联的测试	GLCS	发生失效时执行的特定测试的标识
关联的事件	GLSJ	相关事件(若失效报告是由服务台或帮助台的呼叫/联系引起)的标识
关联的缺陷	GLQX	引起失效的缺陷标识
关联的失效	GLSX	与本失效相关的失效标识
客户价值	KHJZ	修复程序对用户的重要性
影响程度	YXCD	影响项目目标的相关因素，见表 B.5
可用状态	KYZT	失效引起的可用性变化，见表 B.6
重现性	CXXI	引起失效多次出现的因素，见表 B.7

附 录 A
（规范性附录）
缺陷的分类属性值

缺陷的状态分类属性值见表 A.1。

表 A.1 状态

编码	值	描述
ZTQX010000	打开	对发现的缺陷将采取进一步的动作
ZTQX020000	关闭	无进一步动作(不管缺陷是否被移除)

缺陷的优先级分类属性值见表 A.2。

表 A.2 优先级

编码	值	描述
YXJI010000	紧急	需要立刻处理
YXJI020000	高	应在下一个可运行版本中解决
YXJI030000	中	应在第一个交付版本中解决
YXJI040000	低	期望在第一个交付版本中解决(在第一个交付版本后升级到优先级“中”)
YXJI050000	无	无需在第一个交付版本中解决

缺陷的严重性分类属性值见表 A.3。

表 A.3 严重性

编码	值	描述
YZQX010000	阻塞	在纠正或发现合适的方法之前,测试无法进行
YZQX020000	严重	主要操作被打乱,导致安全性受到影响
YZQX030000	一般	主要操作受到影响但软件产品仍能继续运行
YZQX040000	轻微	非主要操作受到影响
YZQX050000	可忽略	操作未受影响

缺陷的概率分类属性值见表 A.4。

表 A.4 概率

编码	值	描述
GALV010000	高	发生率超过 70%
GALV020000	中	发生率介于 40%～70%之间
GALV030000	低	发生率小于 40%

缺陷的影响质量特性分类属性值见表 A.5。

表 A.5 影响质量特性

编码	值	描述
YXZL010000	功能性	缺陷引起的失效对软件产品的功能性造成影响
YXZL020000	可靠性	缺陷引起的失效对软件产品的可靠性造成影响
YXZL030000	易用性	缺陷引起的失效对软件产品的易用性造成影响
YXZL040000	效率	缺陷引起的失效对软件产品的效率造成影响
YXZL050000	可维护性	缺陷引起的失效对软件产品的可维护性造成影响
ZLTX060000	可移植性	缺陷引起的失效对软件产品的可移植性造成影响

缺陷的发现方法分类属性值见表 A.6。

表 A.6 发现方法

编码	值	描述
FXFF010000	分析	检查代码、算法、文档或者测试结果来确定预期用途的正确性，或者确定其操作特点，常用的分析技术，如：性能建模、数学分析、与前期研究的对比和原型设计
FXFF020000	评审	把软件产品或文档提交给项目个人、管理者、用户、客户或其他感兴趣的部门进行评审，来检测和纠正可能影响到产品适用性或产品、过程或服务的环境因素的缺陷。审查也可识别性能、安全和经济方面的潜在影响
FXFF030000	审计	为评估工作产品或工作产品集是否符合软件需求、规格说明、基线、标准、过程、指令、代码以及合同和特殊要求而进行的一种独立的检查
FXFF040000	审查	一种静态分析技术，依靠对开发产品的可视检查，以检测错误、开发标准的不一致和其他问题。包括设计审查和代码审查两种类型
FXFF050000	编译组装	将用户语言程序变换成与之等价的机器代码
FXFF060000	测试	对软件或软件部件进行评价，通过检查和提供客观证据，以确定其是否满足特定预期用途的需求的过程，确定软件或软件部件是否适合操作使用

缺陷的模式分类属性值见表 A.7。

表 A.7 模式

编码	值	描述
MOSH010000	错误	不正确的、不一致的或模糊的实现
MOSH020000	遗漏	应该实现却缺失的
MOSH030000	冗余	不应该实现却实现的

缺陷的引入阶段分类属性值见表 A.8。

表 A.8 引入阶段

编码	值	描述
YRJD010000	需求	需求定义活动过程中出现的缺陷
YRJD020000	设计	为满足规定的需求而定义软件的体系结构、部件、接口等其他特征的过程中出现的缺陷，如应用程序接口设计不正确、由逻辑数据模型推导出的物理数据模型不正确
YRJD030000	编码	设计规格说明(设计描述)转换为编程语言或类似活动中出现的缺陷，如变量类型不正确、数据初始化不正确
YRJD040000	配置	产品构建或包装过程中出现的缺陷，如建立的源文件不正确、分布/部署包中的.exe文件不正确、.ini文件中本地参数不正确
YRJD050000	文档	安装/操作等文件中出现的缺陷，如用户手册中所列的菜单选项不正确、产品规格中缺少安装先决条件、产品发行说明中的版本标识不正确

缺陷的发现阶段分类属性值见表A.9。

表 A.9 发现阶段

编码	值	描述
FXJD010000	需求	在需求整合、检查或审核过程中检测到缺陷
FXJD010100	概念评估	在明确需求、开发产品之前评估概念
FXJD010200	系统需求	定义并记录系统需求
FXJD010300	软件需求	定义并记录软件需求
FXJD010400	原型需求	用原型定义并记录需求
FXJD020000	设计	在设计整合、检查或审核过程中检测到缺陷
FXJD020100	系统设计	识别并组织构成软件的部件，用以完成需求中的特定功能
FXJD020200	初始设计	备份分析设计，定义结构、部件、接口
FXJD020300	详细设计	对系统设计进行改善和扩展
FXJD020400	原型设计	设计原型来满足需求
FXJD030000	实现	根据设计文档开发软件并进行调试
FXJD030100	编码	在代码整合、检查或审核过程中检测到缺陷
FXJD030200	单元测试	独立的软件单元或相关单元组的测试
FXJD030300	集成	将软件/硬件部件合并到整个软件中
FXJD030400	原型	根据原型设计文档创建原型类型、表格和软件实例，并进行调试
FXJD040000	测试	评估并集成软件产品部件，判断是否满足软件需求
FXJD040100	集成测试	使用软件/硬件部件或二者集成的部件测试评估部件之间的交互性
FXJD040200	系统测试	在独立的、集成的软件进行测试，评估是否满足软件的特定需求
FXJD040300	β测试	客户在自己的使用环境中测试和评估软件的可用性和有效性是否满足其特定需求
FXJD040400	原型测试	评估是否满足需求或在接受整个项目之前是否有额外的需求
FXJD040500	验收测试	评估是否满足验收标准或客户是否接受软件

表 A.9（续）

编码	值	描述
FXJD040600	安装和测试	将软件集成到软件产品的操作环境中，并在该环境中进行测试，确保软件能按需运行
FXJD040700	供应商测试	供应商主导的测试中检测到缺陷
FXJD040800	客户测试	客户主导的测试中检测到缺陷
FXJD050000	运行和维护	软件运行环境中，对其进行监视使用户满意，对其进行必要的修改以纠正问题或对需求变更进行修改
FXJD050100	生产	软件的使用过程中检测到缺陷
FXJD050200	审计	工作产品或工作产品集（预发行或发行后）是否符合软件需求、规格说明、基线、标准、过程、指令、代码以及合同和特殊要求而进行的检查过程中检测到缺陷
FXJD060000	退役	软件生存周期中的一个阶段。在此阶段内，对软件产品的支持被终止

缺陷的实际原因分类属性值见表 A.10。

表 A.10　实际原因

编码	值	描述
SJYY010000	产品（实际环境）	
SJYY010100	硬件	软件产品运行的硬件环境
SJYY010200	软件	软件产品
SJYY010300	数据	缺陷发生时使用的数据库产品或与软件产品相关的数据库
SJYY010400	接口	两个软件产品、软硬件、两个硬件产品之间的接口
SJYY010500	文档	任何与软件产品相关的文档，包括所有规格说明书、可交付使用的文档、培训材料、生产文档和维护文档
SJYY010600	优化	新需求或提升软件产品的能力
SJYY020000	测试环境	
SJYY020100	硬件	测试软件运行的硬件环境
SJYY020200	软件	测试软件、测试工具或测试案例
SJYY020300	数据	发生缺陷时使用的测试数据库
SJYY020400	接口	测试环境中的被测软件和软件产品间的接口缺陷
SJYY020500	文档	与测试软件相关的文档，如规格说明书、可交付使用的文档、培训材料、生产文档和维护文档
SJYY020600	优化	新需求或提升测试环境中被测软件的能力
SJYY030000	平台	
SJYY030100	硬件	软件产品运行的硬件环境
SJYY030200	操作系统	软件产品在硬件上运行的操作系统
SJYY030300	文档	与平台的硬件或操作系统相关的文档

表 A.10（续）

编码	值	描述
SJYY040000	外部供应商/第三方	外部供应商提供的软件、数据库、文档或优化，在内部运行或者与产品软件协同运行
SJYY040100	硬件	外部供应商或第三方软件运行的硬件环境
SJYY040200	软件	外部供应商或第三方的软件
SJYY040300	数据	被测试的或者缺陷发生时使用的第三方数据库。意味着问题发生在第三方数据库或与第三方软件相关的数据库中
SJYY040400	文档	与外部供应商或第三方相关的文档
SJYY040500	优化	新需求或提高外部供应商或第三方目前性能的需求
SJYY050000	用户	用户对流程的误解，按错了按钮，输错了信息等
SJYY060000	未知	前期引起缺陷的情况不能被识别或重复

缺陷的原因分析分类属性值见表 A.11。

表 A.11 原因分析

编码	值	描述
YYFX010000	逻辑	软件产品中未实现的逻辑或不正确的逻辑
YYFX010100	缺失的情况或步骤	
YYFX010200	重复的逻辑	
YYFX010300	未考虑的极端情况	
YYFX010400	不必要的功能	
YYFX010500	理解不正确	
YYFX010600	缺少条件测试	
YYFX010700	检查错误变量	
YYFX010800	迭代循环不正确	
YYFX020000	运算	算法的实现方式不正确
YYFX020100	不完整的/不正确的公式	
YYFX020101	缺少运算	
YYFX020102	公式中不正确的操作数	
YYFX020103	公式中不正确的操作符	
YYFX020104	未使用/使用不正确的括号	
YYFX020200	精度不够	
YYFX020201	舍入或截断错误	
YYFX020202	混合模式	
YYFX020300	符号法则错误	
YYFX030000	接口/时序	软件或硬件接口无法正常运作

表 A.11（续）

编码	值	描述
YYFX030100	中断处理不正确	
YYFX030200	I/O 时序不正确	时序错误引起数据丢失
YYFX030300	子程序/模块不匹配	
YYFX030301	调用不正确的子程序	
YYFX030302	子程序的调用位置不正确	
YYFX030303	调用的子程序不存在	
YYFX030304	子程序参数不一致	
YYFX040000	数据处理	数据操作(除运算操作外)处理不正确
YYFX040100	初始化数据不正确	
YYFX040200	访问或存储的数据不正确	
YYFX040201	标识或索引设置不正确	
YYFX040202	打包/解压数据不正确	
YYFX040203	引用错误的数据变量	
YYFX040204	数据引用溢出	
YYFX040300	数据比例或单位不正确	
YYFX040400	数据定义不正确	
YYFX040401	变量类型不正确	
YYFX040402	变量下标不正确	
YYFX050000	数据范围不正确	
YYFX060000	数据	软件使用的数据本身不正确或丢失
YYFX060100	传感数据不正确或丢失	
YYFX060200	操作数据不正确或丢失	
YYFX060300	嵌入数据不正确或丢失	
YYFX060400	外部数据不正确或丢失	
YYFX060500	输出数据不正确或丢失	
YYFX060600	输入数据不正确或丢失	
YYFX070000	文档	文档描述问题而不是代码问题
YYFX070100	模糊项	有歧义的描述
YYFX070200	不完整项	未考虑到所有情况的描述
YYFX070300	不正确项	不正确的描述
YYFX070400	缺失项	缺少应包含的描述
YYFX070500	矛盾项	两个或两个以上相互冲突或矛盾的描述
YYFX070600	混淆项	混淆读者的描述
YYFX070700	冗余项	重复的描述

表 A.11（续）

编码	值	描述
YYFX070800	不合逻辑项	与同一文档或其他文档中相同项的描述不一致
YYFX070900	不可检验项	不能采取任何合理的测试方法进行验证的描述
YYFX071000	无法实现项	在软件生存周期内无法实现的描述
YYFX080000	文档质量	文档的问题
YYFX080100	不符合适用标准	文档中的内部标准或者行业标准与组织策略不相符
YYFX080200	不可追踪	无法追踪到相关文档
YYFX080300	不及时	与软件或相关文档不一致(未及时更新)
YYFX080400	不完全	缺失重要的章节或段落
YYFX080500	不一致	文档所包含的信息与其他文档所包含的信息不一致
YYFX090000	优化	对目前的产品需求变更或者对代码修改的建议,以提高代码效率或可维护性
YYFX090100	软件需求变更	添加新功能、移除现在不需要的功能,或更新已存在的功能以满足更多需求
YYFX090101	添加新功能	
YYFX090102	去除不必要的功能	
YYFX090103	更新已有的功能	
YYFX090200	改进注释	增加或修改程序内的注释,使其能更清楚地解释软件代码的用途
YYFX090300	提高代码效率	提高代码效率(如执行速率)或增加可用内存,提高效率而不会改变软件产品的外部功能
YYFX090400	执行编辑修改	改变代码的结构便于维护人员理解代码,不会发生因代码修改而影响软件产品的外部功能
YYFX090500	提高可用性	改变代码以帮助用户对软件产品的理解
YYFX090600	用软件解决硬件问题	通过软件来解决由于硬件限制而无法实现的问题
YYFX090700	其他优化	除了上述之外的优化措施
YYFX100000	前期措施引起的失效	处理其他问题或者添加修改引起的失效
YYFX110000	性能	软件产品或软件产品部件的速率无法令人接受
YYFX120000	交互性	软件产品或软件产品部件与其他的软件产品或软件产品部件不兼容
YYFX130000	标准一致性	软件产品或软件产品部件不符合需求中特定的标准

缺陷的解决方案分类属性值见表 A.12。

表 A.12　解决方案

编码	值	描述
JJFA010000	直接的	在可运行的版本中修改,或为当前的客户准备一个定制的修复版本
JJFA010100	软件修复	通过软件变更来修改
JJFA010200	更新项目文档	通过文档变更来修改

表 A.12（续）

编码	值	描述
JJFA010300	操作训练	通过培训用户来解决
JJFA010400	测试工具修复	通过测试工具来解决
JJFA010500	外部供应商/第三方	通过合适的外部供应商或第三方来解决
JJFA020000	最终的	在开发版本中修改
JJFA020100	软件修复	通过软件变更来修正
JJFA020200	更新项目文档	通过文档改变来修正
JJFA020300	操作训练	通过培训用户来解决
JJFA020400	测试工具修复	通过测试工具来解决
JJFA020500	外部供应商/第三方	通过合适的外部供应商或第三方来解决
JJFA030000	推迟	后续版本或特定软件版本中实现修正
JJFA030100	后续版本中修复	后续软件版本中实现修正
JJFA030200	请求豁免	该版本中缺陷修正非常困难；请求合同豁免以便软件发布，该缺陷在后续版本和补丁中修正
JJFA040000	不修复	该软件版本及后续版本都不会被修复
JJFA040100	不是问题	软件行为与期望相符
JJFA040200	请求豁免	该版本中变更非常困难；请求合同豁免以便软件在不变更的情况下发布
JJFA040300	不合理的	无法保证在所需时间内或在可承受的费用内修复问题；该修复会带来更多的问题
JJFA040400	不可识别的	无法识别解决方案
JJFA040500	过时的	在硬件、支持软件或当前版本的软件产品或文档中该缺陷不再出现

缺陷的处置结果分类属性值见表 A.13。

表 A.13　处置结果

编码	值	描述
CZQX010000	已移除	已纠正的或移除的
CZQX020000	未发现	缺陷引起的失效无法重现，或缺陷报告中的行为在预期内
CZQX030000	相关的	包含在其他组织财产中的缺陷
CZQX040000	重复的	重复的缺陷报告

缺陷的处理成本分类属性值见表 A.14。

表 A.14　处理成本

编码	值	描述
CLCB010000	高	处理该缺陷需要很高的代价（需要较多的工作量）
CLCB020000	中	处理该缺陷需要较高的代价（需要适度的工作量）
CLCB030000	低	处理该缺陷需要一定的代价（需要较少的工作量）
CLCB040000	无	处理该缺陷或进行修改在预算内，无需额外的代价

缺陷的质量优化分类属性值见表 A.15。

表 A.15 质量优化

编码	值	描述
ZLYH010000	高	若处理了该缺陷或实现了优化，则软件质量将得到极大改善
ZLYH020000	中	若处理了该缺陷或实现了优化，则软件质量将得到一定改善
ZLYH030000	低	若处理了该缺陷或实现了优化，则软件质量将勉强得到改善
ZLYH040000	无	若处理了该缺陷或实现了优化，则软件质量将不会得到改善

缺陷的处理风险分类属性值见表 A.16。

表 A.16 处理风险

编码	值	描述
CLFX010000	高	处理该缺陷具有很高风险
CLFX020000	中	处理该缺陷具有中度风险
CLFX030000	低	处理该缺陷几乎没有风险
CLFXI040000	无	处理该缺陷带来的风险可忽略不计

缺陷的影响进度分类属性值见表 A.17。

表 A.17 影响进度

编码	值	描述
YXJD010000	高	处理该缺陷将严重影响当前的进度(需要较多的工作量)
YXJD020000	中	处理该缺陷将影响当前的进度(需要适度的工作量)
YXJD030000	低	处理该缺陷将对当前进度产生一些影响(需要较少的工作量)
YXJD040000	无	处理该缺陷已在当前的进度中，对进度没有影响

附 录 B
（规范性附录）
失效的分类属性值

失效的状态分类属性值见表 B.1。

表 B.1 状态

编码	值	描述
ZTSX010000	打开	预计采取的动作
ZTSX020000	关闭	无进一步动作

失效的征兆分类属性值见表 B.2。

表 B.2 征兆

编码	值	描述
ZHZH010000	操作系统崩溃	计算机的操作系统崩溃(宕机),要求重新启动操作系统
ZHZH020000	程序挂起	软件产品停止响应时间过长,必须重新启动程序
ZHZH030000	程序崩溃	软件产品没有执行常规的退出操作,而随便地把用户转出计算机操作系统
ZHZH040000	输入问题	该软件产品未处理用户期望的输入
ZHZH040100	不接受正确输入	软件产品未读取输入文件或未正确接受手动输入
ZHZH040200	接受错误输入	软件产品接受不正确的输入或产生不正确的结果,但未显示相应的错误信息
ZHZH040300	描述错误或丢失	软件产品不支持程序运行文档中预期程序操作的输入描述
ZHZH040400	参数不完整或丢失	软件产品不指定所需的单元或所有可用于特定输入的选项。即不支持所有指定或想要的选项或参数
ZHZH050000	输出问题	软件产品未产生用户期望的输出
ZHZH050100	格式错误	软件产品未使用正确的格式将数据写入输出文件,或未用正确的格式显示数据
ZHZH050200	错误的结果/数据	软件产品输出或显示的结果/数据跟预期不同,如输出不切实际的结果/数据等
ZHZH050300	不完整或丢失	软件产品未写入或未显示所有预期的数据
ZHZH050400	拼写/语法	软件产品输出中出现不正确的拼写或语法
ZHZH050500	界面	软件产品输出中出现不好看的图形或不美观的信息等
ZHZH060000	未按需求运行	软件产品未根据要求按预期执行
ZHZH070000	错误信息	软件显示的某类错误消息

失效的严重性分类属性值见表 B.3。

表 B.3　严重性

编码	值	描述
YZSX010000	严重	主要操作被打乱，导致安全性受到影响
YZSX020000	一般	主要操作受到影响，但软件仍能继续运行
YZSX030000	轻微	非主要操作受到影响
YZSX040000	可忽略	操作未受影响

失效的处置结果分类属性值见表 B.4。

表 B.4　处置结果

编码	值	描述
CZSX010000	原因不明	未发现失效原因或失效特征消失
CZSX020000	重复	已存在相同的失效事件报告
CZSX030000	已解决	发现失效原因并解决

失效的影响程度分类属性值见表 B.5。

表 B.5　影响程度

编码	值	描述
YXCD010000	紧急	失效阻碍了任务的完成或产生危害
YXCD020000	高	失效对任务的完成有不利的影响，没有解决方案
YXCD030000	中	失效对任务的完成有不利的影响，有解决方案
YXCD040000	低	失效带来不便或麻烦
YXCD050000	无	以上都不是

失效的可用状态分类属性值见表 B.6。

表 B.6　可用状态

编码	值	描述
KYZT010000	完全不可用	出现失效时软件产品无法使用
KYZT020000	部分不可用	软件产品部分可使用
KYZT030000	基本可用	软件产品可使用，需采用变通方案（客户推荐的操作方法）才能满足需求
KYZT040000	完全可用	软件产品功能未受影响

失效的重现性分类属性值见表 B.7。

表 B.7　重现性

编码	值	描述
CXXI010000	一次	该失效只出现了一次
CXXI020000	间歇的	该失效已多次出现，但失效的出现是无法预见的
CXXI030000	循环的	该失效不断的出现，每次重现的步骤不完全相同
CXXI040000	可重现的	该失效可重复出现，每次重现的步骤完全相同
CXXI050000	未知的	未尝试重现该失效

附 录 C
（资料性附录）
分 类 示 例

示例问题列举如下，与其相关的部分分类数据在表 C.1 中列出。

问题 1：张三呼叫服务台说他“工时表系统”登录失败，表现为密码字段在输入屏幕中消失了。（本例中，登录屏幕未出现密码字段引起张三无法成功登录，前者是因对文件 Login.asp artifact 编码期间遇到缺陷所致。）

问题 2：李四呼叫服务台说他登录“工时表系统”时登录失败，表现为密码字段在输入屏幕中消失了。（本例中的问题和问题 1 相似，这主要是为了说明两个不同的故障可能是由同一个缺陷引起的。）

问题 3：在客户合格性测试的过程中，王五注意到字体颜色和需求文档要求的不一致。[本例是为了说明故障（屏幕上出现不正确颜色）和引起该故障的缺陷（编码中分配给常量错误的值）的区别。]

问题 4：对新财务管理系统的需求规格说明书进行专家评审，赵六发现该系统价值数千元而非数百万元。（本例为了说明在故障发生前直接检测到缺陷分类。）

问题 5：由于没有低电量警告，甲公司电池没电了。尽管在需求规格书中指定了低电量警告的功能，该安全监控系统的设计并未包含此功能。（本例中，直到生产环境中发生故障时才发现缺陷。）

在表 C.1 中，列数与问题编号相对应，分类属性（行）与问题（列）的交叉单元包含示例属性值。

表 C.1 分类示例

实体	属性	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4	问题 5
缺陷	缺陷 ID	D080234	N/A	C080049	FM003	SD089
缺陷	描述	编码中未能正确实现密码字段	N/A	16 进制颜色常量被赋值为 000000 而非 0000FF	在需求中指定错误的货币单位	设计中不包含能够满足甲公司需求的低电量警告
缺陷	状态	打开	N/A	打开	关闭	关闭
缺陷	资产	TS-srvr	N/A	StockT radeR	FinanceForAll	SecureIT
缺陷	制品	Login.asp	N/A	Cdisplay.c	FMSYS_Reqs	设计规范
缺陷	检测版本	V6.4	N/A	V3.4	Initial	V1.0
缺陷	纠正版本		N/A	V4.0	V1.0	V2.3
缺陷	优先权			低	高	高
缺陷	严重性	严重	N/A	轻微	一般	一般
缺陷	概率	高	N/A	高	低	高
缺陷	质量特性	功能性	N/A	易用性	功能性	功能性
缺陷	原因分析	接口	N/A	数据	数据	其他
缺陷	模式	遗漏	N/A	错误	错误	遗漏
缺陷	引入阶段	编码	N/A	编码	需求	设计
缺陷	发现阶段	生产	N/A	客户测试	审计	生产
缺陷	关联的失效	F080001	N/A	FID001	N/A	DID005

表 C.1（续）

实体	属性	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4	问题 5
缺陷	关联的变更	C080049	N/A	C_052	CHG_005	SWC_005
缺陷	处置结果				已移除	已移除
失效	失效 ID	F080001	F080002	FID001	N/A	DID005
失效	状态	打开	打开	打开	N/A	关闭
失效	标题	失效：密码字段消失	失效：密码字段重复	显示：错误的字体颜色	N/A	电池低电量警告消失
失效	描述	密码字段在登录屏幕中消失	密码字段在登录屏幕中消失	字体颜色与规格说明书不符：黑色并非蓝色	N/A	甲公司安全监控系统中的电池低电量警告消失
失效	环境	Chicago-web-srvr23	Chicago-web-srvr23	Windows XP	N/A	A_sysmon_001
失效	配置	TimeSheet v6.4	TimeSheet v6.4	Display_version_4.0	N/A	Power_config_v01
失效	严重性	严重	严重	轻微	N/A	严重
失效	分析	编码错误		在需求文档中字体颜色与要求的不符	N/A	设计中不包含电池低电量警告
失效	处置结果		重复		N/A	
失效	发现者	张三	李四	王五	N/A	赵文
失效	打开者	李明	赵伟	张帆	N/A	李佳
失效	被指派者			孙岩	N/A	吴鸣
失效	关闭者					王威
失效	发现日期	2008/4/1	2008/4/2	2007/10/10	N/A	2006/2/4
失效	打开日期	2008/4/1	2008/4/2	2007/10/12	N/A	2006/2/5
失效	关闭日期				N/A	2006/6/9
失效	关联测试	N/A	N/A	Disp_font_ver_1	N/A	Securemon 09
失效	关联事件	S080002	S080003	HD001	N/A	SEC054
失效	关联缺陷	D080234	D080234	F080001	N/A	SD089

参 考 文 献

[1] GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语
[2] IEEE 1044—2009 软件异常分类